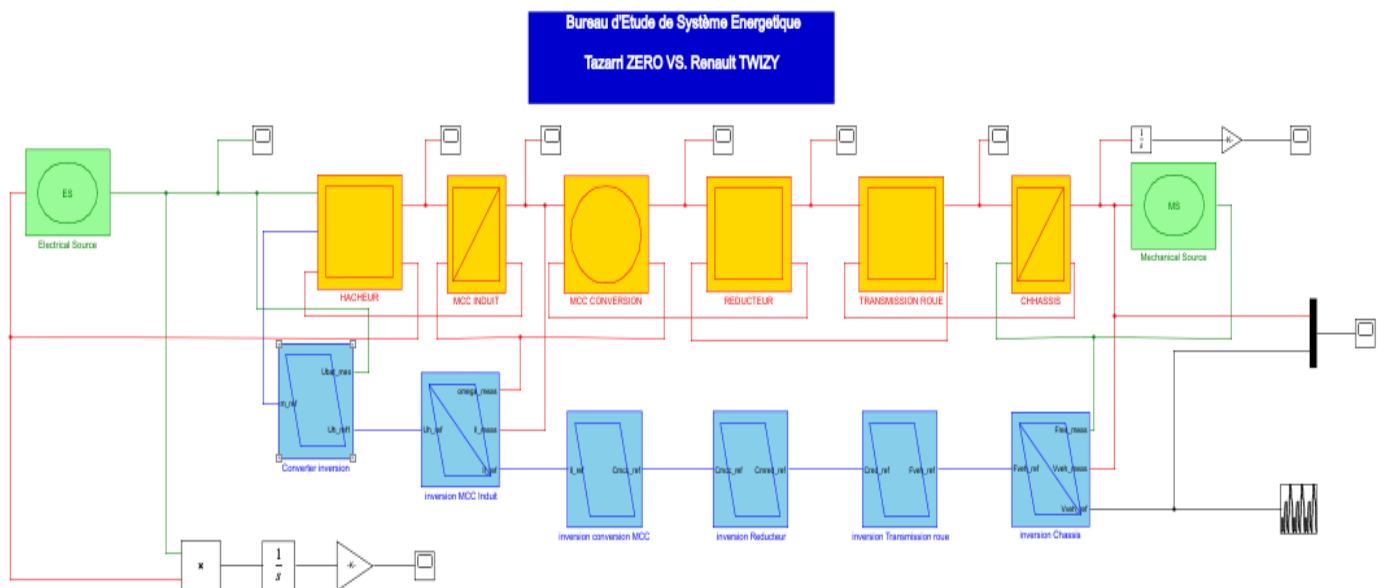


Année Universitaire
2023-2024

**MASTER 1 ASE :
AUTOMATIQUE ET SYSTEMES
ELECTRIQUES**

UE : SYSTEME ENERGETIQUE

BUREAU D'ETUDE TAZZARI ZERO VS. RENAULT TWIZZY



GROUPE A1 M1 ASE

ETUDIANTS :
DAOU Sekou
TOUWENDE Zakaria

Table des matières

I- INTRODUCTION	3
II- Etude du système	4
1. Les éléments sources	4
2. Les éléments d'accumulations	5
3. Les éléments de conversion.....	6
III- Représentation Energétique macroscopique et la mise en place de la Structure maximale de Commande (SMC)	7
IV- Simulation des deux véhicules pour différents scénarios	8
1. Graphe et Analyse des différents paramètres de la twizzy et la tazzari	8
• Scenario 3 avec une pente de 10%.....	10
2. Etude Energétique.....	11
V- Analyse des performances	11
VI- CONCLUSION	12

Figure 1 : Tazzari Zéro			
Figure 2 : Renault TWIZZY.....	3		
Figure 3 : Représentation structurel de notre système	4		
Figure 4 : La REM et la SMC du système	7		
Figure 6 Vitesse et courant Mcc Tazzari.....	9		
Figure 5 Vitesse et courant MCC scenario1 Twizzy.....	9		
Figure 7 Energie et distance Twizzy	9		
Figure 8 Tension de la batterie et puissance de la batterie.....	9		
Figure 9 Energie et distance Tazzari	9		
Figure 10 Energie et Distance Tazzari	10		
Figure 11 Vitesse et courant Imcc Tazzari.....	10		
Figure12Energie	e	tDistance	Twizzy
Figure 13 Vitesse et courant Imcc Twizzy.....	10		
Figure 14 : Consommation énergétique selon le scenario			
Figure 15 : Comportement dynamique selon le scenario.....	12		

I- INTRODUCTION

Dans le contexte actuel de lutte contre la pollution environnementale, les véhicules électriques émergent comme une solution novatrice pour réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Avec la crise énergétique et la nécessité croissante de sobriété énergétique, les exigences en matière de consommation des véhicules électriques prennent une importance accrue. Il est crucial de mener des études approfondies sur plusieurs modèles de véhicules afin de déterminer leurs performances optimales.

Ce travail présente les résultats d'une étude comparative, tant sur le plan énergétique que dynamique, entre deux quadricycles lourds : la Tazzari Zéro de l'Université de Lille et la Renault Twizy. Ce rapport est structuré en quatre grandes parties :

- Étude approfondie du système (modélisation et représentation de chaque composant).
- Utilisation de la Représentation Energétique Macroscopique (REM) du système et mise en place de la Structure Maximale de Commande (SMC) correspondante.
- Simulation des deux véhicules pour différents scénarios envisageables.
- Analyse des performances.

La simulation des modèles de ces deux véhicules a été réalisée à l'aide du logiciel MATLAB-Simulink, en suivant le cycle urbain normalisé **ECE-15**.



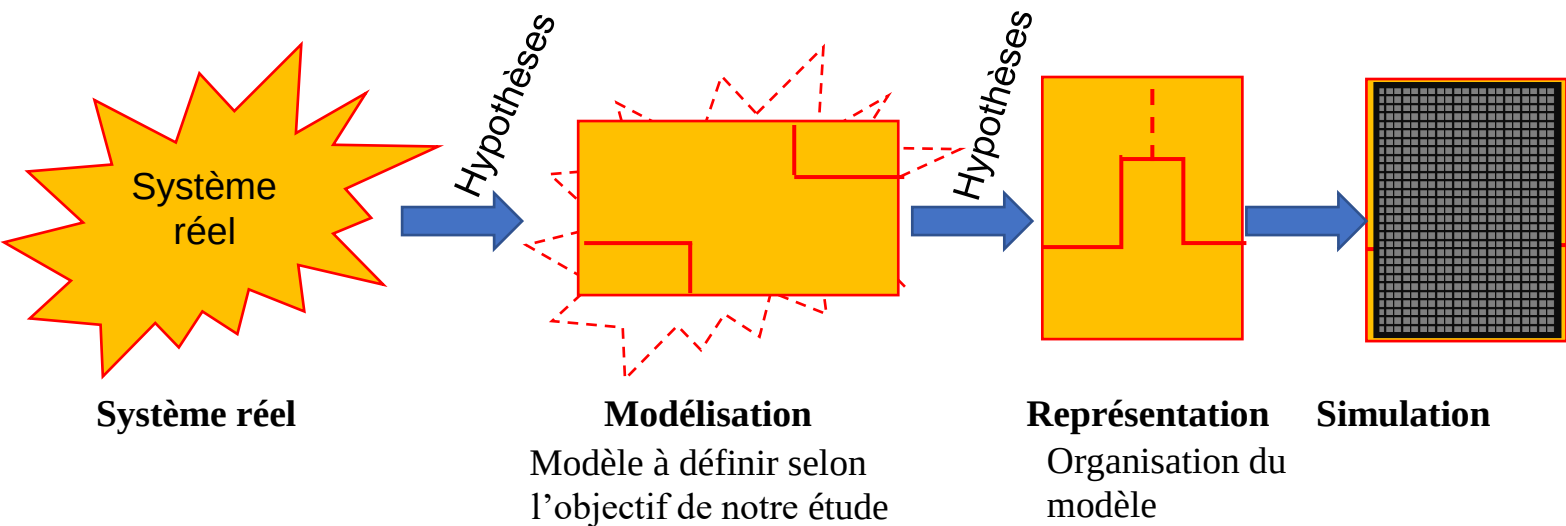
Figure 1 : Tazzari Zéro



Figure 2 : Renault Twizy

II- Etude du système

Les différentes étapes de nôtres études seront [2] :



Dans cette première partie de notre étude, nous allons ressortir la modélisation et la représentation énergétique macroscopique (REM) de chaque constituant de notre système en partant de la représentation structurelle (Figure ci-dessous).

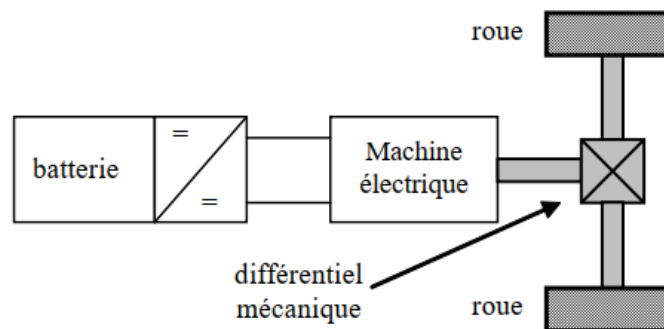
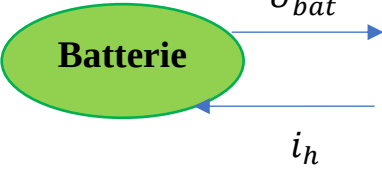
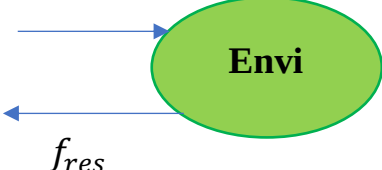


Figure 3 : Représentation structurel de notre système

1. Les éléments sources

La batterie représente la source électrique de notre système qui est considéré comme un condensateur parfait donc une source de tension et l'environnement est une source qui génère une force de résistance Ol'avancement du véhicule. Le formalisme utilisé dans le cadre de notre représentation est la Représentation Energétique Macroscopique (**REM**).

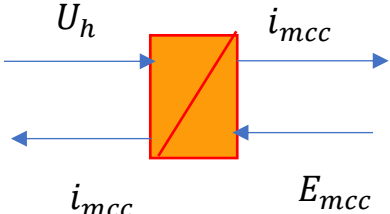
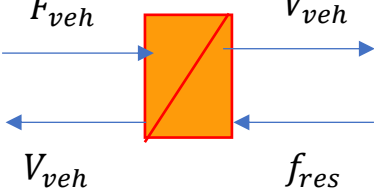
Tableau 1 : Modélisation et représentation des sources

	Modélisation	Représentation
Batterie	$i_h = -C \frac{dU_{bat}}{dt} \rightarrow I_h - CPU_{bat} \rightarrow$ $U_{bat} = -\frac{1}{CP} I_h$	
Environnement	$f_{res} = F_{air} + F_{roul} + F_{pente} \text{ avec :}$ $F_{roul} = f M_{tot} g$ $F_{air} = 0.5 \rho c_x S (V_{veh} + V_{vent})$ $F_{pente} = M_{tot} g \alpha$	

2. Les éléments d'accumulations

Les éléments d'accumulations sont éléments qui accumule ou stock de l'Energie avec ou sans perte. Ces éléments imposent les entrées sortis des autres éléments du système et ils possèdent au moins une variable énergétique. Nous avons deux éléments ici dans le cadre de notre étude (l'induit de la MCC et le châssis).

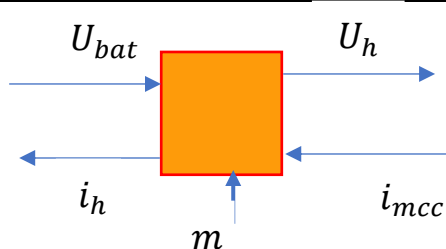
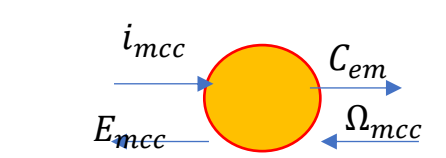
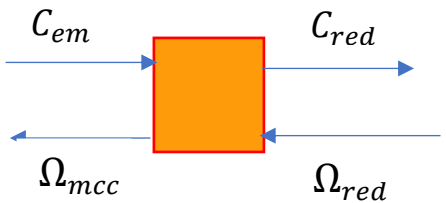
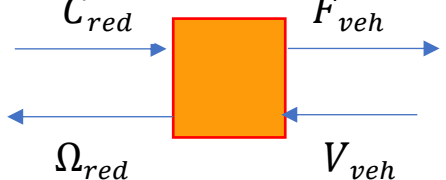
Tableau 2 : Modélisation et représentation des éléments d'accumulations

	Modélisation	Représentation
L'induit de la MCC	$U_h - E = R i_{mcc} + L \frac{di_{mcc}}{dt} \rightarrow$ $I_{mcc} = \frac{1/R}{1 + \frac{L}{R} P} (U_h - E)$	
Châssis	$\sum \vec{F}_{ext} = m \vec{\gamma}$ $F_{veh} - f_{res} = m_{tot} * \frac{d\vec{v}_{veh}}{dt} \rightarrow$ $V_{veh} = \frac{1}{m_{tot} P} * (F_{veh} - f_{res})$	

3. Les éléments de conversion

Ces éléments de conversion d'énergie, qu'ils soient dotés ou non de stockage, opèrent avec des entrées et sorties variables qui dépendent des flux des éléments d'accumulation. Ils intègrent une entrée dédiée à l'information ou aux commandes. Dans notre étude, nous distinguons les éléments de conversion monodomaine et multi-domaine, au nombre de quatre pour cette analyse spécifique.

Tableau 3 : Modélisation et représentation des éléments de conversion

	Modélisation	Représentation
Hacheur	$\langle U_{h1} \rangle = m U_{bat}$ $i_h = m i_{mcc}$	
Conversion Electromecanique de ma MCC	$E = k \Phi \Omega$ $C_{em} = k \Phi I_{mcc}$	
Réducteur	$C_{em} = k * C_{red}$ $\Omega_{mcc} = k * \Omega_{red}$	
Transmission Roue	$F_{veh} = \frac{C_{red}}{R}$ $V_{veh} = R * \Omega_{red}$	

III- Représentation Energétique macroscopique et la mise en place de la Structure maximale de Commande (SMC)

La SMC s'obtient par inversion des blocs de la REM.

Notre système comporte essentiellement deux types d'éléments, les éléments de conversion et les éléments d'accumulations. L'inversion d'un élément de conversion est une inversion directe et un élément d'accumulation est une inversion indirecte ou asservissement.

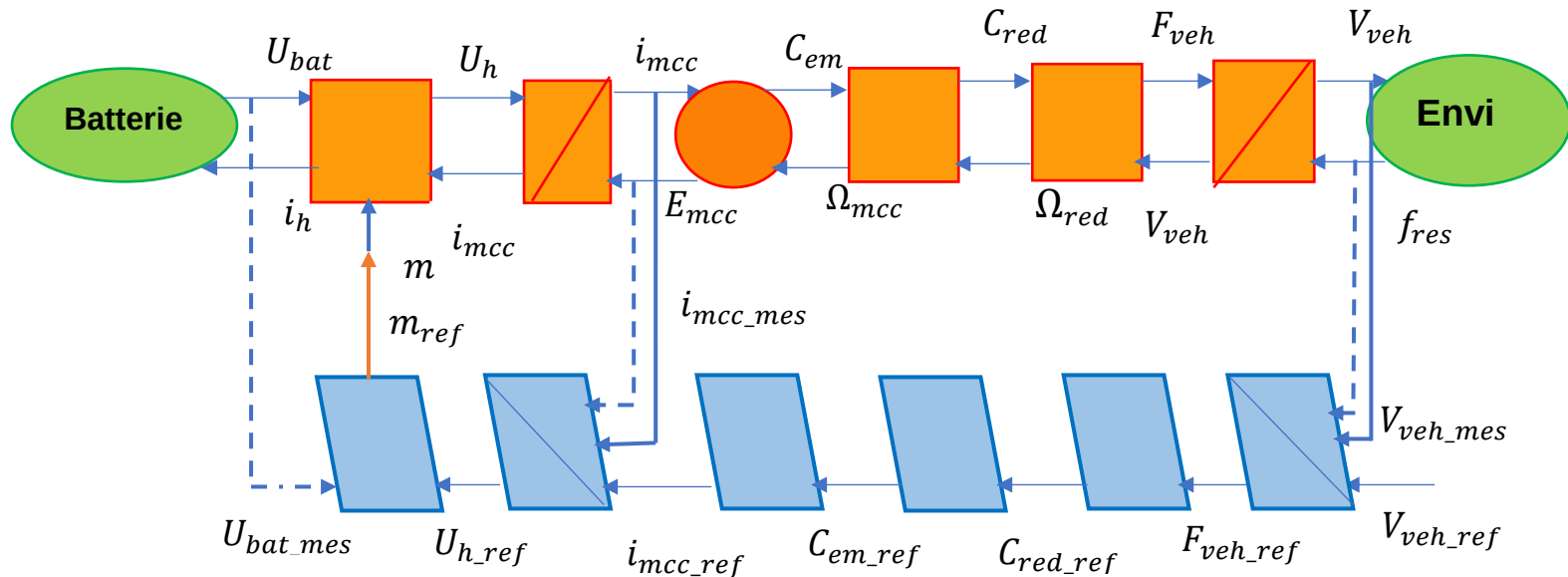
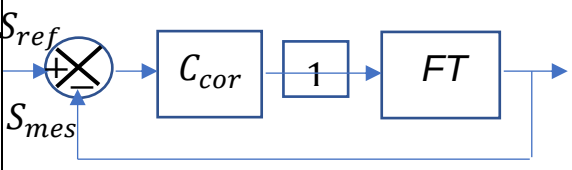
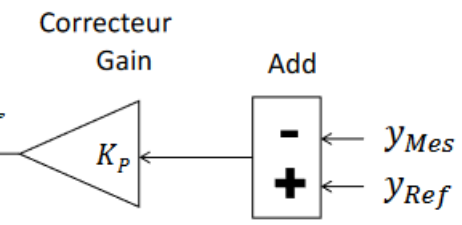


Figure 4 : La REM et la SMC du système

Ainsi, nous avons deux boucles de rétroaction inversées, exigeant la définition des paramètres des correcteurs. Nous avons opté pour deux types de correcteurs : un correcteur proportionnel-intégral (**PI**) pour réguler l'induit de la machine à courant continu (**MCC**) et un correcteur proportionnel (**P**) pour le châssis, avec une détermination précise des paramètres. En ce qui concerne la séparation de ces modes, nous avons choisi un temps de réponse pour le châssis dix fois plus élevé que celui de l'induit.

Tableau 4 : Paramètres de correcteurs

	Correcteur (PI et P)	Paramètres
L'induit MCC	 Avec compensation parfaite de la perturbation	$C_{cor} = K_p + \frac{K_i}{P} = \frac{K_i}{P} \left(1 + \frac{K_p}{K_i} P \right) \rightarrow$ $C_{cor} = \frac{K_i}{P} (1 + \tau_{C_{cor}} P) \text{ avec } \tau_{C_{cor}} = \frac{K_p}{K_i}$ $FT_{BF} = \frac{1}{1 + \frac{1}{K_i k_{ind}} P}$ $t_{r_des} = 3\tau_{BF} \text{ avec } \tau_{BF} = \frac{1}{K_i k_{ind}}$ Ainsi $K_i = \frac{3}{k_{ind} * t_{r_des}}$ et $K_p = \tau * K_i$ avec $\tau = \frac{\tau_{ind}}{2}$
Châssis		$K_P = \frac{3}{K \cdot t_{RepDes}}$

IV-Simulation des deux véhicules pour différents scénarios

1. Graphe et Analyse des différents paramètres de la twizzy et la tazzari

Le but de ce travail est de faire une étude comparative des performances des deux véhicules. Nous allons donc dans cette partie faire une simulation de chaque véhicule suivant différents scénarios et en adaptant les algorithmes de commande. Pour une meilleure comparaison des performances énergétique et dynamique des deux véhicules, nous allons prendre trois scénarios différents.

Tableau 5 : Les différents scénarios de l'étude

Scénarios	Vitesse du vent (m/s)	Pente de la route (%)	Nombre de passagers
1	0	0	1
2	0	0	2
3	20	10	2

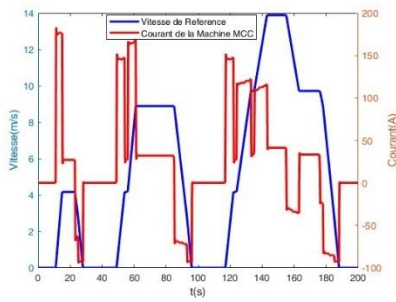


Figure 5 Vitesse et courant MCC
scenario1 Twizzy

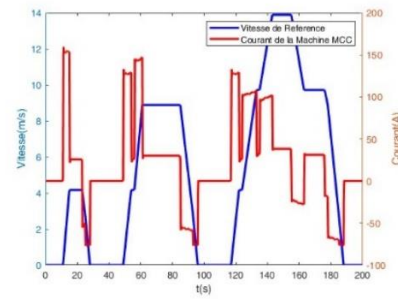


Figure 6 Vitesse et courant Mcc Tazzari

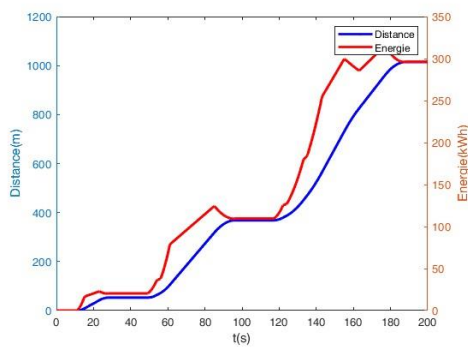


Figure 7 Energie et distance Twizzy

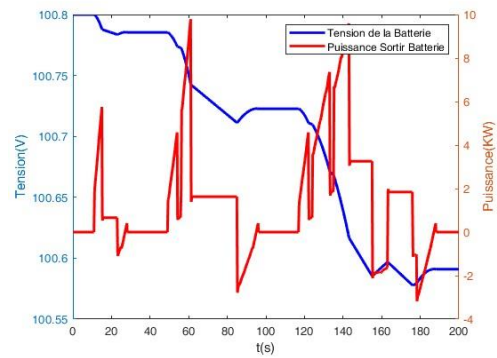


Figure 8 Tension de la batterie et puissance de la batterie

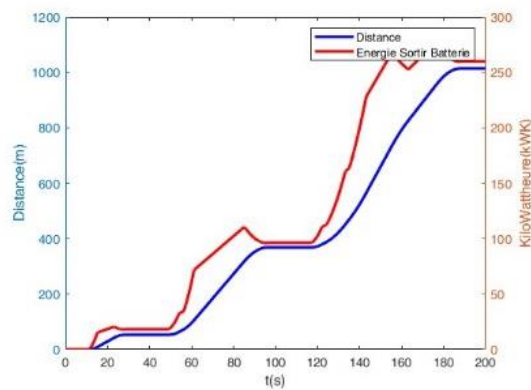


Figure 9 Energie et distance Tazzari

On remarque la vitesse suit la reference donc notre système marche. De plus le courant de la machine à courant continue augmente en fonction de la vitesse et l'énergie est proportionnelle à la distance

- **Scenario 3 avec une pente de 10%**

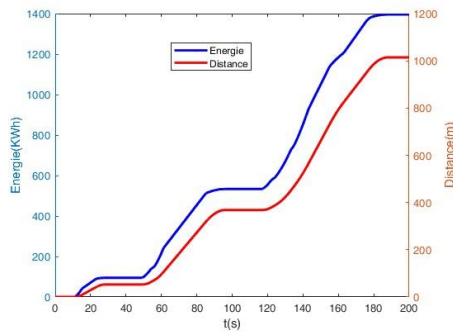


Figure 10 Energie et Distance Tazzari

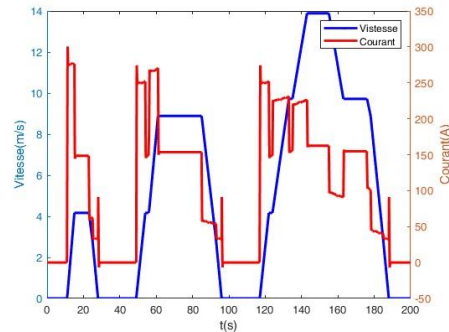


Figure 11 Vitesse et courant Imcc Tazzari

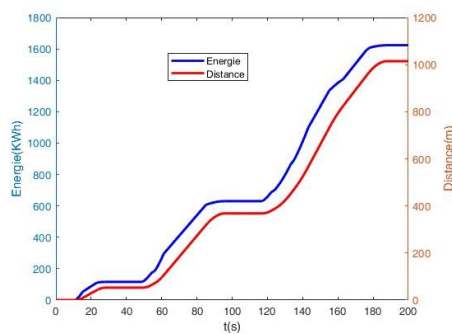


Figure 12 Energie et Distance Twizzy

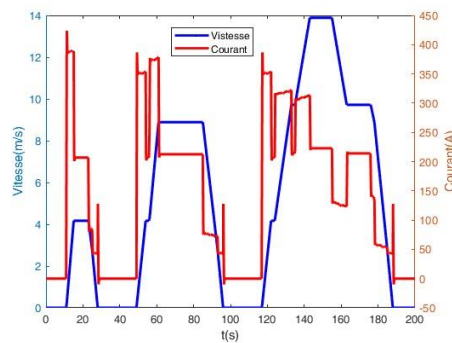


Figure 13 Vitesse et courant Imcc Twizzy

Avec l'augmentation de la pente l'énergie et le courant augmente encore plus ce qui implique une consommation élevée. Mais on observe une très grande différence entre la consommation de la twizzy et la tazzari

2. Etude Energétique

Tableau 6 : Etude énergétique

Scenarios	Consommation sur un cycle (Wh)		Autonomie de la Batterie (kWh)		Nombre de cycle selon l'autonomie	
	T. ZERO	R. TWIZZY	T. ZERO	R. TWIZZY	T. ZERO	R. TWIZZY
1	121,10	121,91	16,13	7,74	133	64
2	135,25	138	16,13	7,74	119	56
3	1003,71	1115,14	16,13	7,74	16	7

1. Etude dynamique

Tableau 7 : Etude dynamique

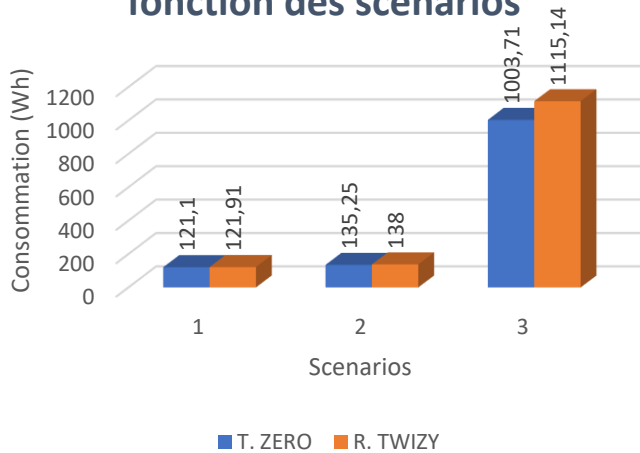
Scenarios	Erreur relative de trainage (%)		Distance parcourue sur un cycle en (km)		Distance parcourue selon l'autonomie de la batterie (km)	
	T. ZERO	R. TWIZZY	T. ZERO	R. TWIZZY	T. ZERO	R. TWIZZY
1	7,5	10,9	1,01550	1,01465	135	65
2	7,5	10,9	1,01465	1,01464	120	57
3	7,5	10,9	1,01465	1,01464	16	7

V- Analyse des performances

L'analyse des performances consiste à visualiser la consommation énergétique et le comportement dynamique de chaque véhicule sur le cycle. Les images ci-dessous nous donne plus de visibilité sur les performances de chaque véhicule selon les scenarios.

0

Consommation énergétique en fonction des scénarios



Erreur relative de traînage en fonction des scénarios



Figure 14 : Consommation énergétique selon le scénario

Figure 15 : Comportement dynamique selon le scénario

La Tazzari ZERO se distingue par sa supériorité en termes de consommation d'énergie sur chaque cycle et dans chaque scénario, avec une consommation moyenne inférieure de **5%** à celle de la Renault TWIZZY. Son autonomie de batterie est également plus élevée de plus de **50%** par rapport à la Renault TWIZZY, lui permettant de fonctionner sur un plus grand nombre de cycles.

En ce qui concerne le comportement dynamique des deux véhicules, la Tazzari ZERO présente non seulement une meilleure performance en termes de consommation d'énergie, mais également une traînée réduite sur l'ensemble des trois scénarios par rapport à la Renault TWIZZY. En effet, la Tazzari ZERO affiche un comportement dynamique favorable sur les trois scénarios, alors que la Renault TWIZZY présente une erreur relative de traînée supérieure de plus de **31%** par rapport à la Tazzari ZERO. De plus, la distance moyenne de fonctionnement de la Renault TWIZZY est inférieure de **50%** à celle de la Tazzari ZERO.

VI- CONCLUSION

L'objectif de ce projet était d'établir, à l'aide du formalisme de la REM dans MATLAB-Simulink, une représentation de deux quadricycles lourds (Tazzari ZERO et Renault TWIZZY) en vue d'une analyse comparative (comportement dynamique et consommation d'énergie). Nous avons développé une représentation sous Simulink ainsi que des algorithmes de commande adaptés à chaque véhicule, prenant en compte les contraintes électriques et mécaniques des composants ainsi que les spécifications du cahier des charges. En synthèse, nos résultats indiquent que le quadricycle Tazzari ZERO surpasse, dans tous les scénarios envisagés, tant en termes de consommation d'énergie que de comportement dynamique.